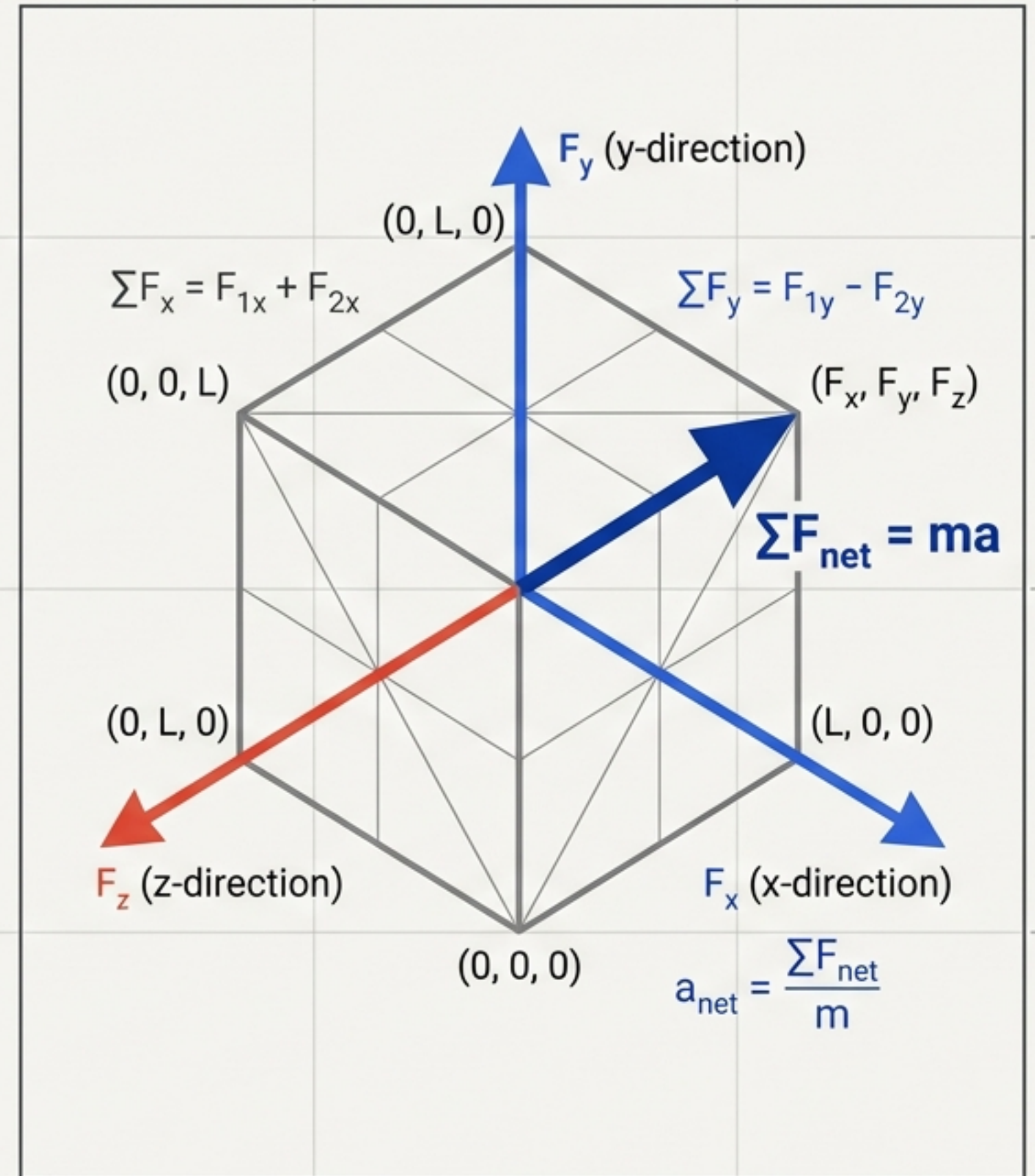


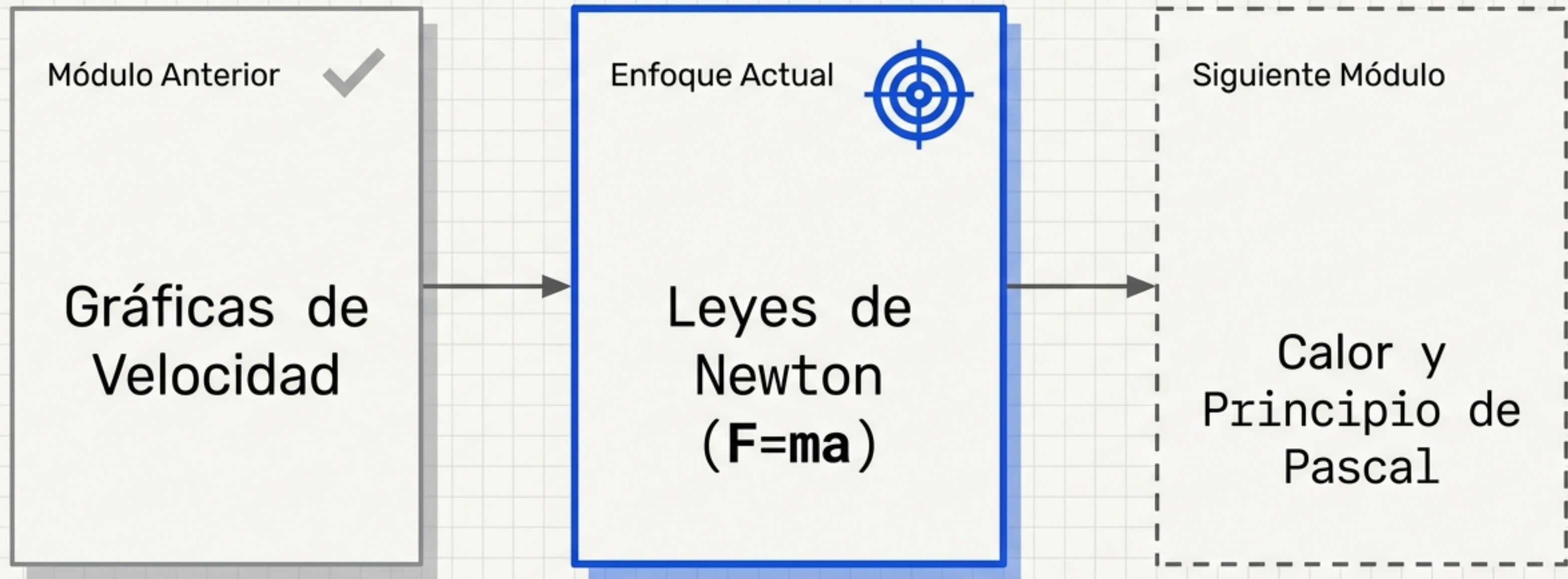
Leyes de Newton y Fuerza Neta

Guía IPN-UNAM 2026 | Reactivos 71 y 72

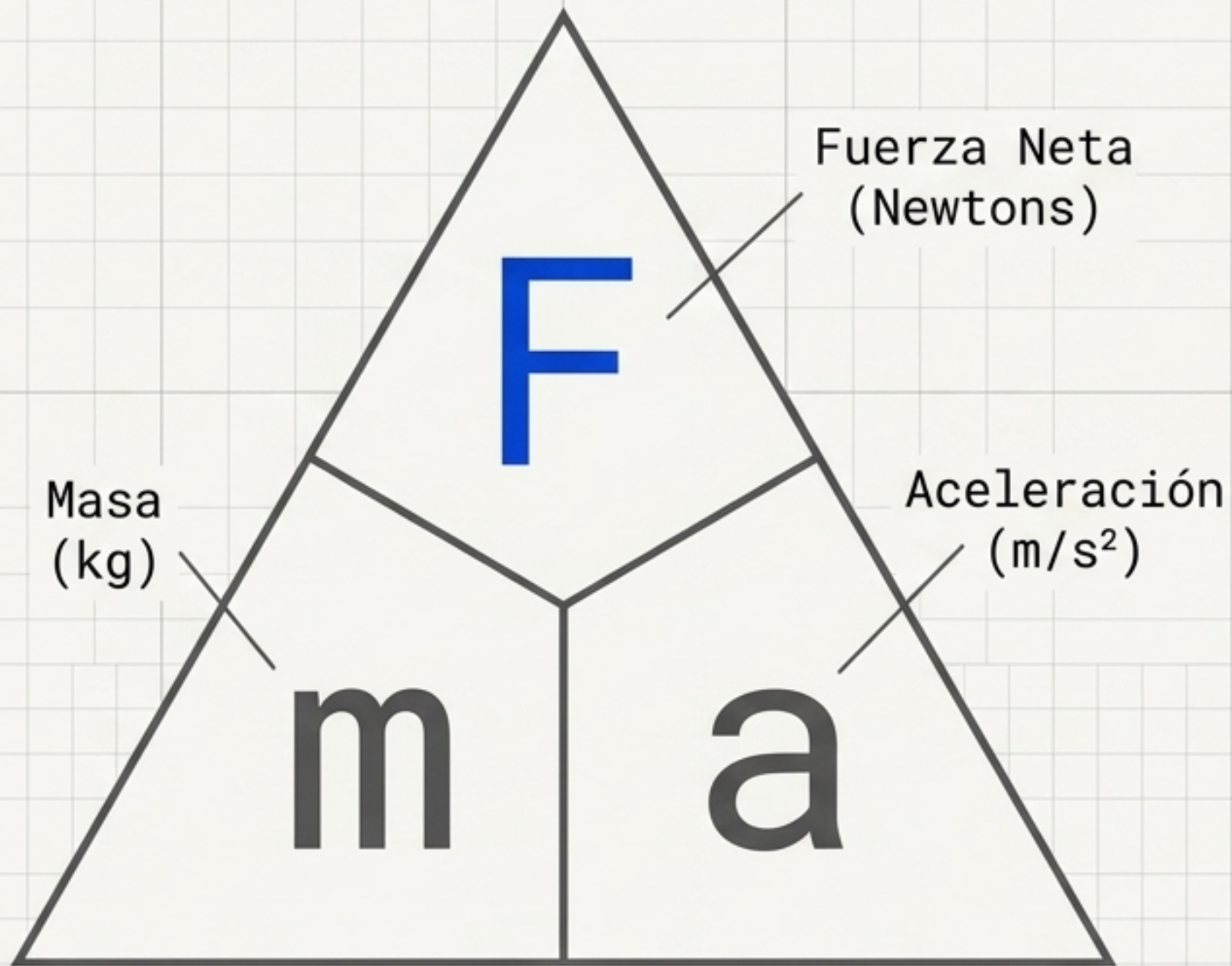


Arquitectura del Módulo: Física

Hoy dominaremos la Segunda Ley de Newton aplicando la teoría a dos reactivos oficiales.

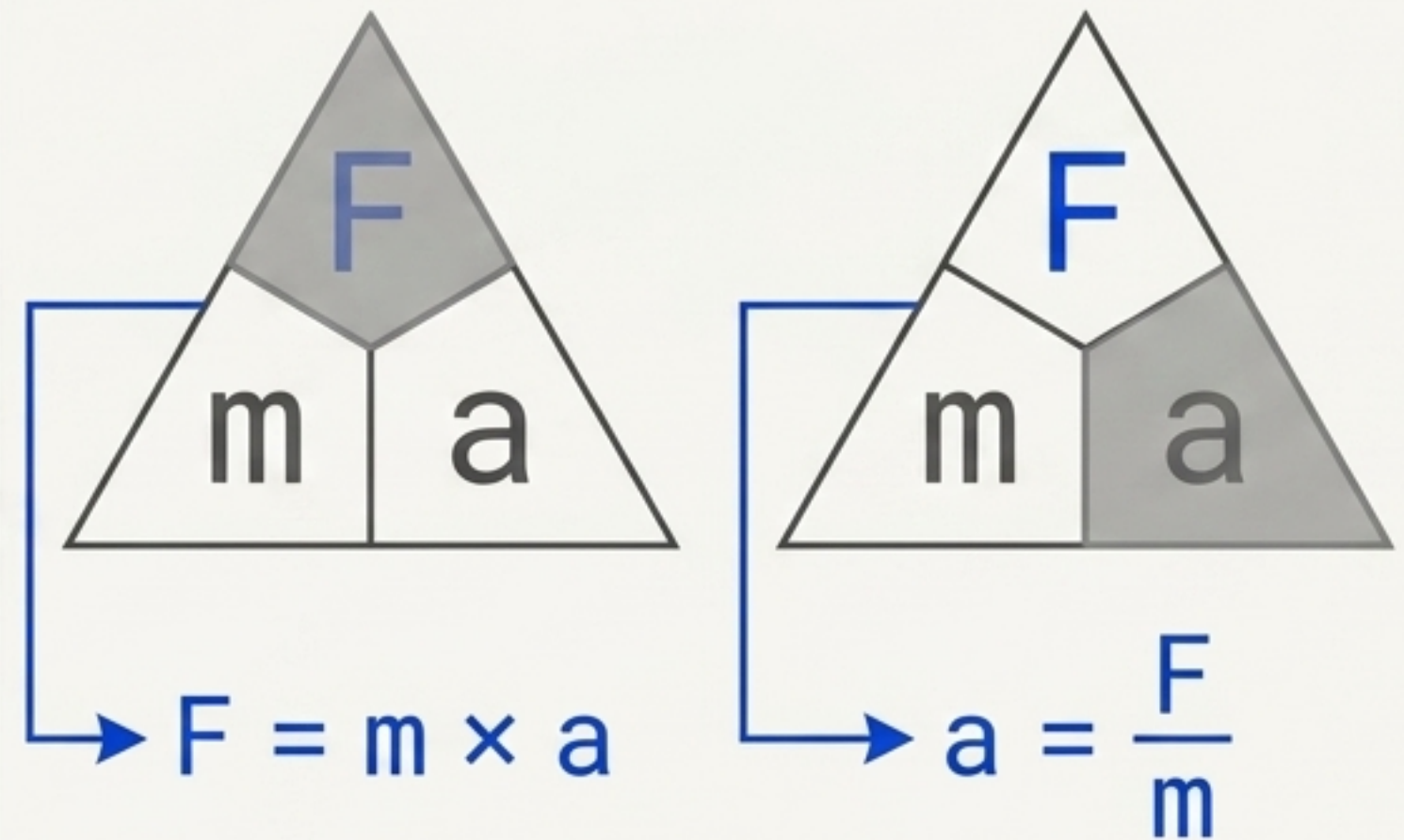


El núcleo teórico: La Segunda Ley de Newton



Regla Heurística

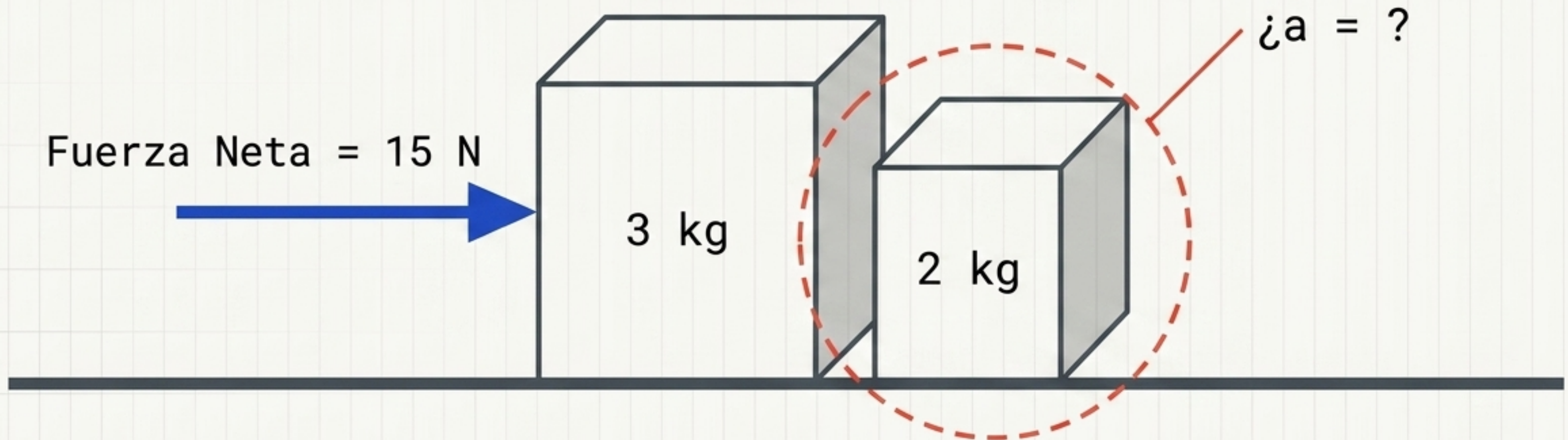
Tapa la variable que buscas para obtener la fórmula de despeje instantáneamente.



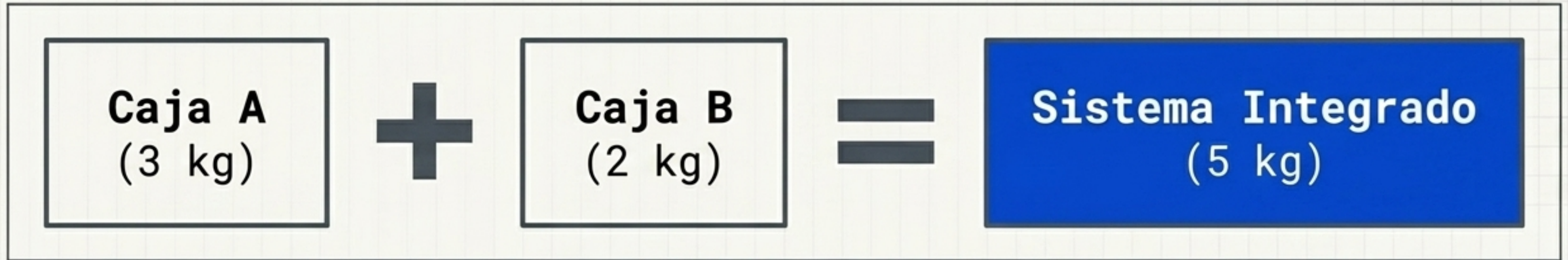
Reactivo 71: Sistema de Cajas

Planteamiento Oficial

Una persona empuja las cajas A (3 kg) y B (2 kg). Si la fuerza neta aplicada es de 15 N, ¿qué aceleración tendrá la caja B?



Trampa Conceptual: La fusión de masas



Principio de Aceleración Compartida

Al estar en contacto y moverse juntas, las cajas actúan como un solo bloque físico. La aceleración es idéntica para todo el sistema.

Resolución 71: Despejando la aceleración

Estrategia

"Magic Triangle"
(from Slide 3)



$$a = \frac{F}{m}$$

Cálculo

$$F = 15 \text{ N}$$

$$m_{\text{total}} = 5 \text{ kg}$$

$$a = 15 / 5$$

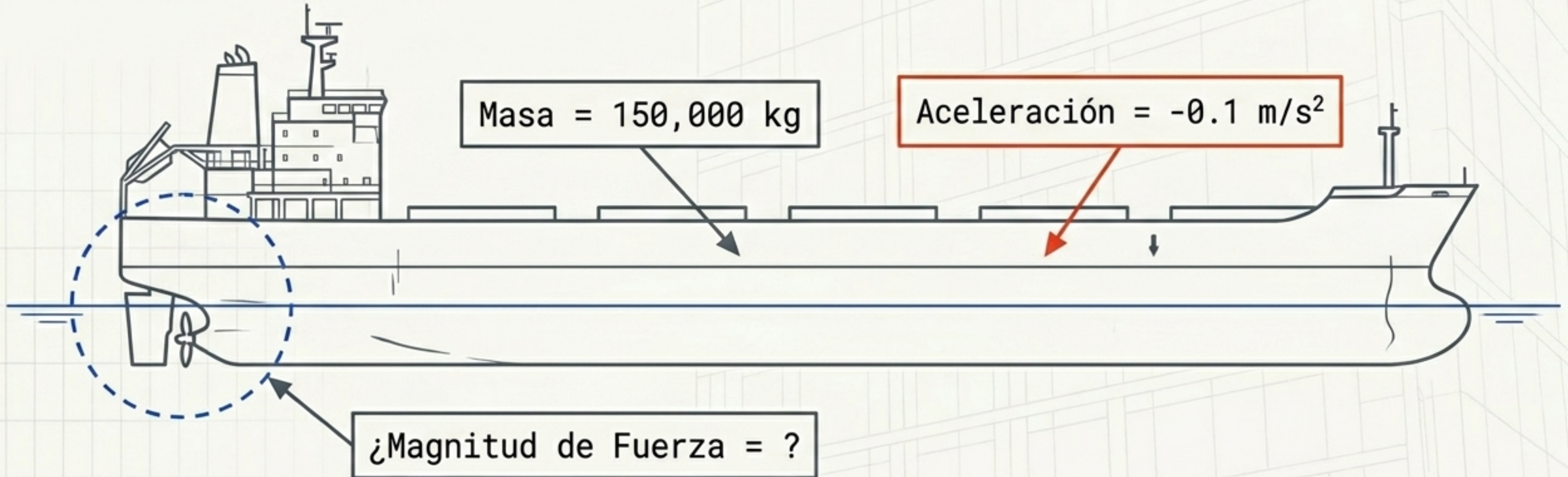
$$a = 3 \text{ m/s}^2$$

Respuesta Correcta: D) 3 m/s²

Reactivo 72: Vectores de Frenado

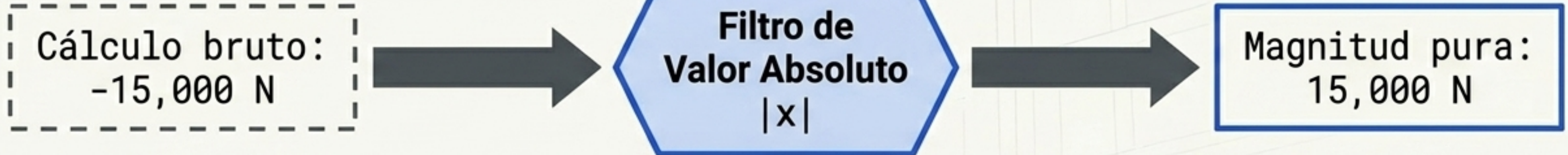
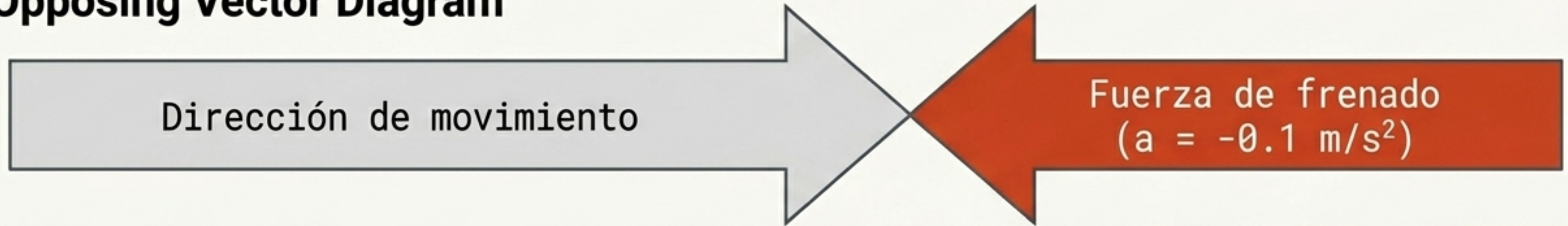
Planteamiento Oficial

Un barco navegando detiene las máquinas. Su aceleración es de -0.1 m/s^2 y su masa es $150,000 \text{ kg}$. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que frena al barco?



Trampa Conceptual: Vectores opuestos y magnitud

Opposing Vector Diagram

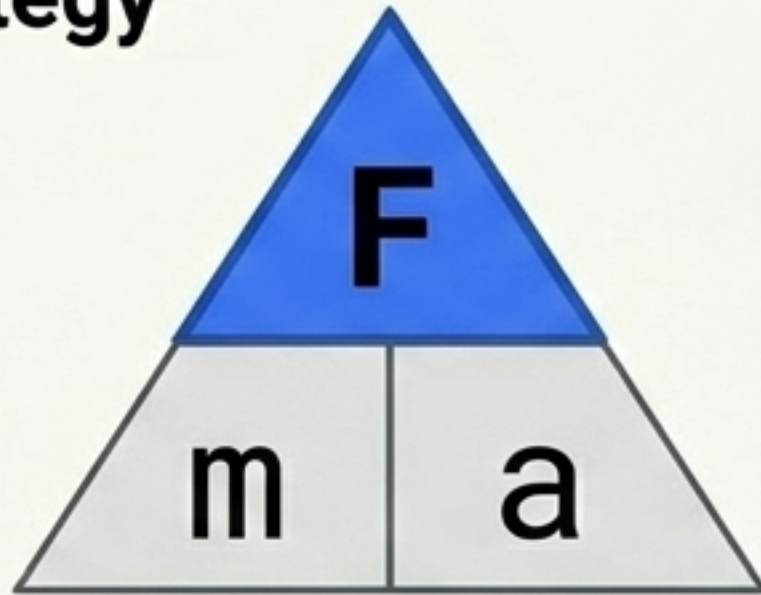


Regla de Magnitud

El signo negativo solo indica que la fuerza va **en contra** del movimiento. Al pedir 'magnitud', el examen exige el valor absoluto **sin signo**.

Resolución 72: Calculando la fuerza neta

The Strategy



$$F = m \times a$$

The Calculation

$$m = 150,000 \text{ kg}$$

$$a = |-0.1| \text{ m/s}^2$$

$$F = 150,000 \times 0.1$$

$$F = 15,000 \text{ N}$$

Respuesta Correcta: D) 15000 N

Matriz de Diagnóstico $F=ma$

Dimensión	Reactivo 71	Reactivo 72
Objetivo	Encontrar Aceleración	Encontrar Fuerza
Fórmula Despejada	$a = \frac{F}{m}$	$F = m \times a$
Trampa Conceptual	Sumar las masas en contacto	Aplicar magnitud (ignorar negativo)
Respuesta	3 m/s²	15,000 N

Misma ley fundamental, dos aplicaciones opuestas.

Siguiente en la guía: Módulo de Termodinámica

**Electrización, Calor, Temperatura y Principio
de Pascal (Reactivos 73, 74, 75)**

CyberEduMX

Tu preparación para el ECOEMS 2026 comienza aquí.

cyberedumx.com